

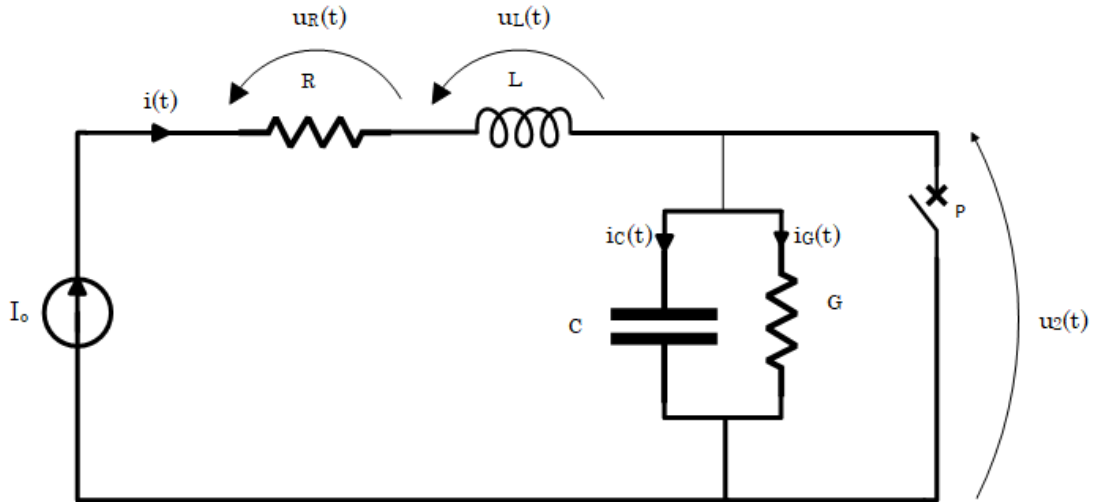
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

Nebojša Todorović
Nikola Pantelić
Đorđe Dimitrić

**PROJEKAT IZ PRIMENE RAČUNARSKIH
ALATA U ELEKTROENERGETICI**

**EKSPERIMENT KRATKOG SPOJA NA
SREDNJENAPONSKOM VODU**

1. MODEL SREDNJENAPONSKOG VODA SA IZVOROM KONSTANTNE STRUJE



Slika 1. Pogonsko kolo voda sa izvorom konstantne struje

U prvom delu projekta pred nama je zadatak opisivanja rada srednjenaponskog voda prvo u praznom hodu, pa potom u kratkom spoju dok je pogonjen izvorom konstantne struje

Primenjivajući omov zakon i kirchofove zakone na elemente i kolo sa slike 1. dobijamo:

$$i_C = C \cdot \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$i_G = G \cdot u_G(t)$$

$$u_C(t) = u_G(t) = u_2(t)$$

$$i(t) = i_C(t) + i_G(t)$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du_2(t)}{dt} + G \cdot u_2(t)$$

$$\frac{du_2(t)}{dt} + \frac{G}{C} \cdot u_2(t) = \frac{1}{C} \cdot i(t)$$

Homogeno rešenje diferencijalne jednačine ima sledeći oblik:

$$u_2(t) = A \cdot e^{r \cdot t}$$

A r dobijamo rešavanjem karakteristične jednačine:

$$\begin{aligned} r + \frac{G}{C} &= 0 \\ r &= -\frac{G}{C} \end{aligned}$$

Partikularno rešenje uzima oblik struje $i(t)$:

$$u_2 p(t) = B$$

Ono mora da zadovoljava diferencijalnu jednačinu. Ubacivanjem partikularnog rešenja u jednačinu dobijamo vrednost za konstantu B:

$$\begin{aligned} \frac{G}{C} \cdot B &= \frac{1}{C} \cdot I_0 \\ B &= \frac{1}{G} \cdot I_0 \end{aligned}$$

Tada opšte rešenje dobija oblik:

$$u_2(t) = A \cdot e^{-\frac{G}{C} \cdot t} + \frac{1}{G} \cdot I_0$$

Konstanu A dobijamo iz početnih uslova:

$$\begin{aligned} u_2(t) = u_{20} &= A + \frac{1}{G} \cdot I_0 \\ A &= u_{20} - \frac{1}{G} \cdot I_0 \end{aligned}$$

I konačno dobijamo kompletno analitičko rešenje:

$$u_2(t) = \left(u_{20} - \frac{1}{G} \cdot I_0 \right) \cdot e^{-\frac{G}{C} \cdot t} + \frac{1}{G} \cdot I_0$$

Parametre voda i početne uslove možemo dobiti iz nominalnih vrednosti voda i podužnih parametara:

$V_n = 35kV$ – nominalna efektivna vrednost napona voda

$S_n = 12,1MVA$ – nominalna

$\cos \varphi = 0,9$ – faktor snage

$\sin \varphi = 0,44$

$P_n = S_n \cdot \cos \varphi = 12.1 MVA * 0.9 = 10.9 MW$ – nominalna aktivna snaga

$I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot V_n}$ – nominalna efektivna vrednost struje voda

$r = \frac{\rho}{A}$ – podužna otpornost

l – podužna induktivnost

c – podužna kapacitivnost

g – podužna konduktansa

Gde je ρ specifična otpornost , a A poprečni presek provodnika .

Specifična otpornost za provodnik od aluminijuma iznosi:

$$\rho = 2.82 \cdot 10^{-8} \cdot \Omega \cdot m$$

Za poprečni presek od $A = 240 \cdot mm^2$:

$$r = 0,1175 \frac{\Omega}{km}$$

$$l = 0,884 \cdot 10^{-3} \frac{H}{km}$$

$$c = 0.02 \cdot 10^{-6} \frac{F}{km}$$

$$g = 10^{-6} \frac{S}{km}$$

Za dužinu voda od $L = 19.1 \text{ km}$ parametri voda iznose:

$$R = r \cdot L = 2,24 \Omega$$

$$L = l \cdot L = 16,9 \text{ mH}$$

$$C = c \cdot L = 0,382 \mu F$$

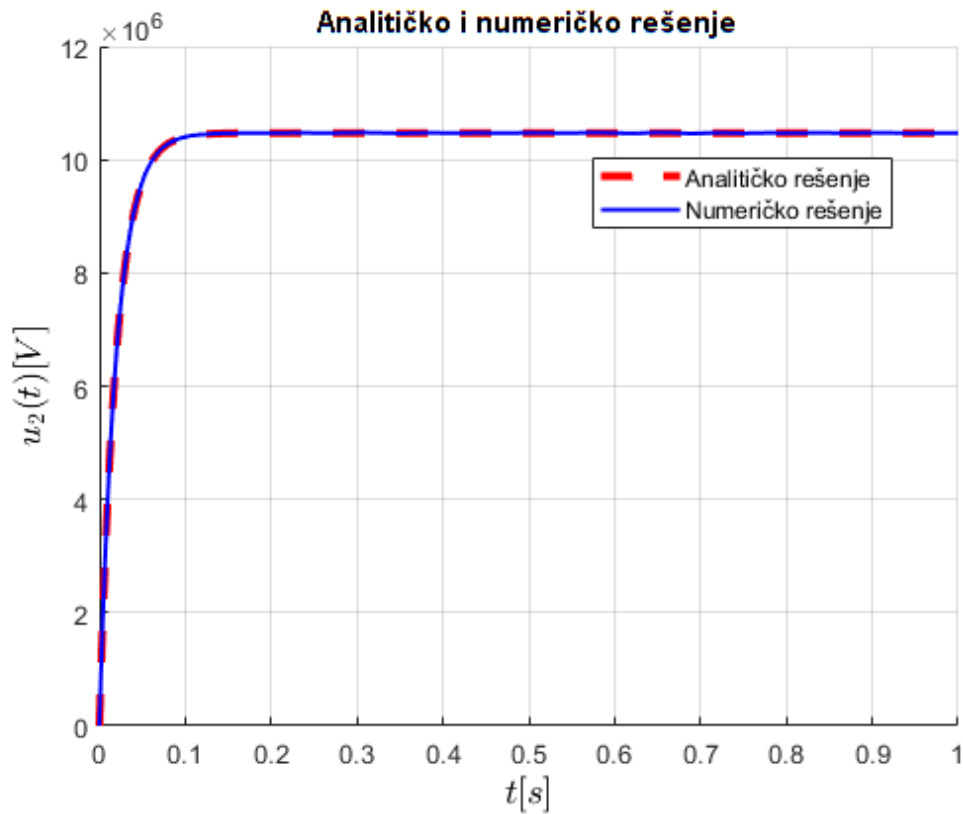
$$G = g \cdot L = 19,1 \mu S$$

Za početnu vrednost napona možemo uzeti $u_2(0) = 0V$, tj. uzećemo da je vod bio ugašen. Dok za I_0 ćemo uzeti nominalnu efektivnu vrednost struje voda tj $I_0 = 200A$.

Numeričko rešenje dobijamo u matlabu, korišćenjem *ODE* funkcije, u kojem ćemo plotovati i analitičko rešenje na istom grafiku, dok ćemo grafike rezultata dobijenih u *simulink*-u korišćenjem *simspace* i *simulink* komponenti posebno, pokazati odvojeno.

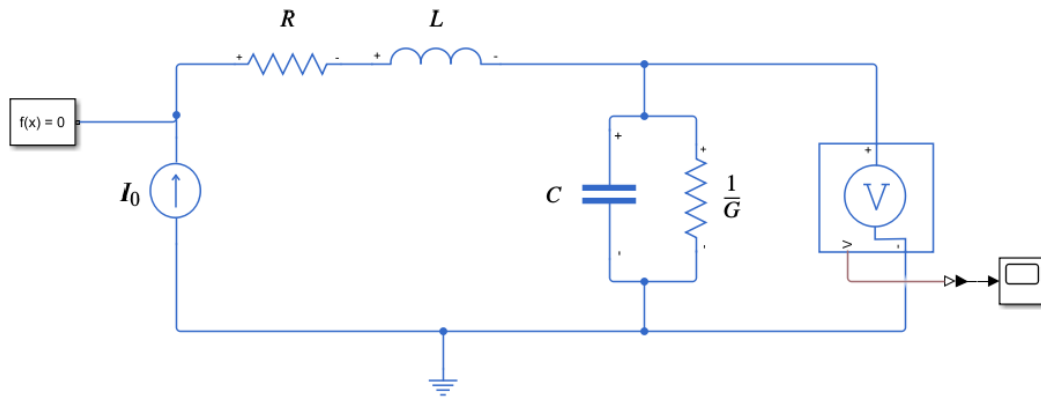
Kod u *MATLAB* -u izgleda:

```
syms u(t) t
% Parametri:
G = 0.0000191;
C = 0.000000382;
I_0 = 200;
% Početni uslov
u0 = 0;
tspan = linspace(0, 1, 1000);
% Analitičko rešenje:
U_2 = (u0 - I_0/G)*exp(-G/C * t) + 1/G * I_0;
U_2_numeric = matlabFunction(U_2);
U_2_values = U_2_numeric(tspan);
% Numeričko rešenje:
dudt = @(t, u) -(G/C)*u + 1/C * I_0;
[t, y] = ode45(dudt, tspan, u0);
% Plot:
figure;
hold on;
plot(tspan, U_2_values, 'r--', 'LineWidth', 3);
plot(t, y, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('$t$ [s]', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('$u_2(t)$ [V]', 'Interpreter', 'latex');
title('Analitičko i numeričko rešenje',...
      'Interpreter', 'latex');
legend({'Analitičko rešenje', 'Numeričko rešenje'}.
```

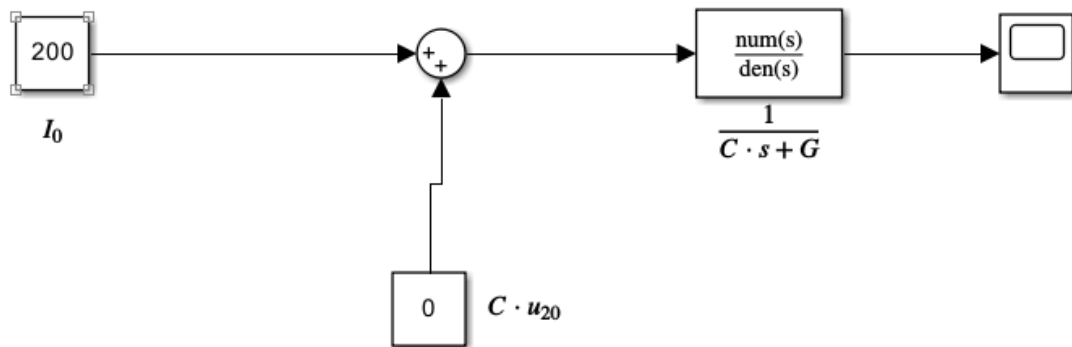


Slika 2. Poredjenje analitičkog i numeričkog rešenja diferencijalne jednačine.

Modeli u *simulinku* napravljeni korišćenjem *simulink* i *simscape* komponenti posebno, izgledaju:

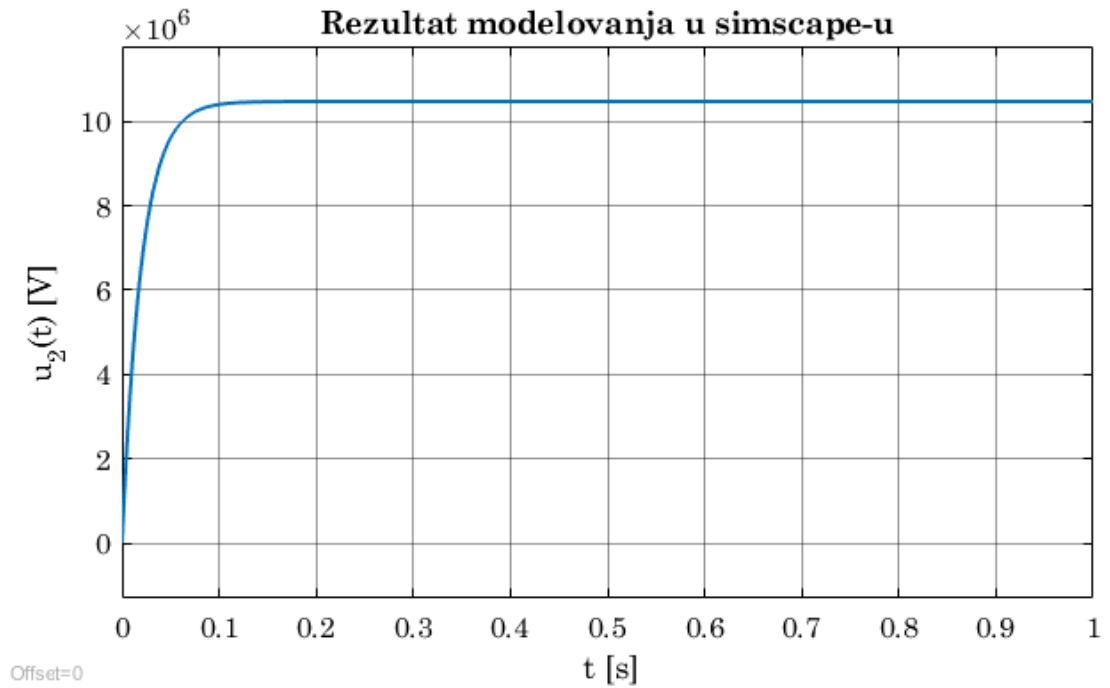


Slika 3. Model voda sa izvorom konstantne struje sa *simscape* komponentama

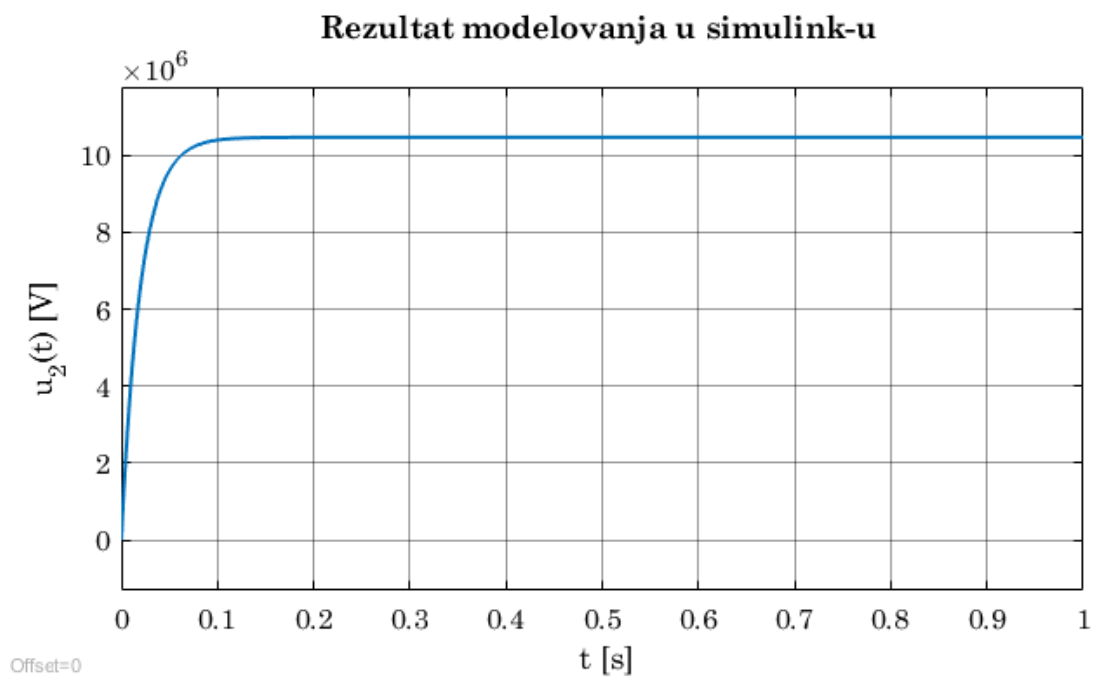


Slika 4. Model voda sa izvorom konstantne struje u *simulink* komponentama

Rezultati dobijeni ovakvim modelovanjem voda izgledaju:



Slika 5. Rezultat modelovanja sa *simscape* komponentama



Slika 6. Rezultat modelovanja sa *simulink* komponentama

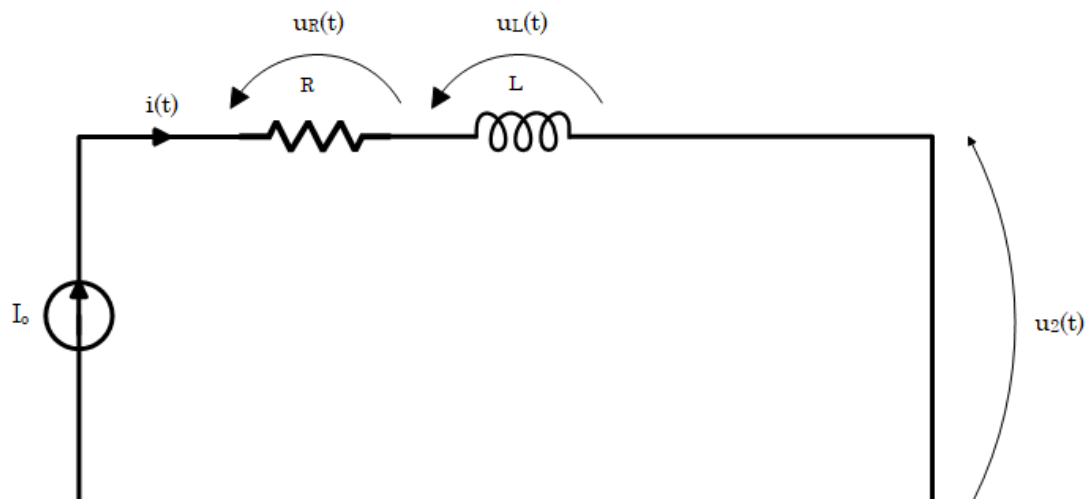
Možemo primetiti da se analitičko i numeričko rešenje (Slika 2.), kao i rezultati dobijeni korišćenjem *simscape*-a (Slika 5.) i *simulink*-a (Slika 6.) komponenti ne razlikuju, što je i očekivano.

Posle dovoljno vremena ($t > 5 \cdot \frac{G}{C}$), vrednost napona će biti

$$u_2(t) \sim \frac{I_0}{G} = 10,5 MV .$$

Nakon zatvaranja prekidača ekvivalentna pogonska šema voda se menja.

Ekvivalentna pogonska šema voda sa kratkim spojem će izgledati kao što je pokazano na slici 6.

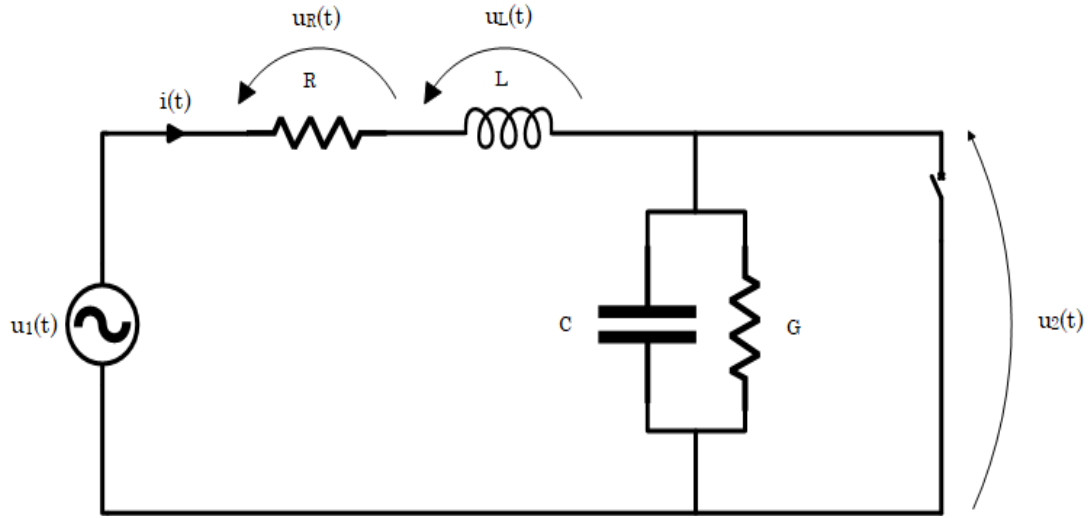


Slika 7. Model voda sa konstantnim izvorom struje sa kratkim spojem

Nakon zatvaranja prekidača napon $u_2(t)$ će biti jednak nuli, a struja $i(t)$ će biti jednaka I_0 .

Prelazimo na sledeći deo projekta, tj. sta se desava sa vodom prvo u praznom hodu pa onda u kratkom spoju kada je pogonjen nominalnim naponom.

2. MODEL SREDNJENAPONSKOG VODA SA IZVOROM PROSTOPERIODIČNOG NAPONA



Slika 8. Pogonsko kolo voda sa izvorom prostoperiodičnog napona

Na slici 8. imamo pogonsko kolo voda sa izvorom prostoperiodičnog napona. Diferencijalna jednačina za ovakvo kolo gde nam je $u_2(t)$ izlaz, a $u_1(t)$ ulaz, izgleda:

$$\frac{d^2 u_2}{dt^2} + \frac{(R \cdot C + L \cdot G)}{L \cdot C} \cdot \frac{du_2(t)}{dt} + \frac{(R \cdot G + 1)}{L \cdot C} \cdot u_2(t) = \frac{1}{L \cdot C} \cdot u_1(t)$$

Homogeno rešenje ove diferencijalne jednačine dobijamo rešavanjem karakteristične jednačine koja izgleda:

$$r^2 + \frac{(R \cdot C + L \cdot G)}{L \cdot C} \cdot r + \frac{(R \cdot G + 1)}{L \cdot C} = 0$$

Karakteristična jednačina ima korene:

$$r_{1,2} = \frac{-(R \cdot C + L \cdot G) \pm \sqrt{(R \cdot C + L \cdot G)^2 - 4 \cdot (R \cdot G + 1) \cdot L \cdot C}}{2 \cdot L \cdot C}.$$

Zavisno od člana pod korenom homogena jednačina može imati sledeće oblike:

1. Ako $(R \cdot C + L \cdot G)^2 - 4 \cdot (R \cdot G + 1) \cdot L \cdot C > 0$, homogena jednačina izgleda:

$$u_{2h}(t) = C_1 \cdot e^{r_1 \cdot t} + C_2 \cdot e^{r_2 \cdot t}$$

2. Ako $(R \cdot C + L \cdot G)^2 - 4 \cdot (R \cdot G + 1) \cdot L \cdot C = 0$, homogena jednačina izgleda:

$$u_{2h}(t) = C_1 \cdot e^{r_1 \cdot t} + C_2 \cdot t \cdot e^{r_2 \cdot t}$$

3. Ako $(R \cdot C + L \cdot G)^2 - 4 \cdot (R \cdot G + 1) \cdot L \cdot C < 0$, homogena jednačina izgleda:

$$u_{2h}(t) = e^{\alpha t} (C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t))$$

gde su α i β :

$$\alpha = \frac{-(R \cdot C + L \cdot G)}{2 \cdot L \cdot C}$$

$$\beta = \frac{\sqrt{-((R \cdot C + L \cdot G)^2 - 4 \cdot (R \cdot G + 1) \cdot L \cdot C)}}{2 \cdot L \cdot C}$$

A C_1 i C_2 konstante koje ćemo odrediti na osnovu početnih uslova. C_1 i C_2 će uzeti drugačije vrednos zavisno od izgleda opšteg rešenja tj. $u_2(t) = u_{2h}(t) + u_{2p}(t)$. Gde je $u_{2p}(t)$ partikularno rešenje i ono uzima oblik ulaza , u ovom slučaju:

$$u_1(t) = U_{1max} \cdot \cos(\omega \cdot t) \rightarrow u_{2p}(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t) + B \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Partikularno rešenje mora da zadovoljava početnu diferencijalnu jednačinu što nam dozvoljava da odredimo konstantu U_{2max} .

Ubacivanjem $u_{2p}(t)$ u početnu diferencijalnu jednačinu dobijamo:

$$\begin{aligned} -\omega^2 \cdot A \cdot \cos(\omega t) - \omega^2 \cdot B \cdot \sin(\omega t) - \omega \cdot A \cdot \frac{R \cdot C + L \cdot G}{L \cdot C} \cdot \sin(\omega t) \\ + \omega \cdot B \cdot \frac{R \cdot c + L \cdot G}{L \cdot C} \cdot \cos(\omega t) + A \cdot \frac{R \cdot G + 1}{L \cdot C} \cdot \cos(\omega t) \\ + B \cdot \frac{R \cdot G + 1}{L \cdot C} \cdot \sin(\omega t) = \frac{1}{L \cdot C} \cdot U_{1max} \cdot \cos(\omega t) \end{aligned}$$

Što nam kada izjednačimo koeficijente uz $\cos(\omega \cdot t)$ i $\sin(\omega t)$ daje:

$$A = \frac{U_{1max}(-CL\omega^2 + GR + 1)}{C^2L^2\omega^4 + C^2L^2\omega^2 - 2CGLR\omega^2 - 2CL\omega^2 + G^2R^2 + 2GR + 1}$$

$$B = \frac{CLU_{1max}w}{C^2L^2w^4 + C^2L^2w^2 - 2CGLRw^2 - 2CLw^2 + G^2R^2 + 2GR + 1}$$

Sada ćemo prebaciti partikularno rešenje u oblik

$$u_{2p}(t) = U_{2max} \cdot \cos(\omega t - \phi)$$

Gde su U_{2max} i ϕ :

$$U_{2max} = \sqrt{A^2 + B^2} = 49526.90899 \text{ V}$$

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right)$$

Sada ćemo odrediti kojeg je oblika homogeno rešenje za naš slučaj, tj. za sledeće parametre:

$$R = 2,24 \Omega$$

$$L = 16,9 \text{ mH}$$

$$C = 0,382 \mu\text{F}$$

$$G = 19,1 \mu\text{S}$$

$$(R \cdot C + L \cdot G)^2 - 4 \cdot (R \cdot G + 1) \cdot L \cdot C = -2.58 \cdot 10^{-8}$$

Što nam određuje oblik rešenja homogenog dela diferencijalne jednačine.

$$u_{2h}(t) = e^{\alpha t}(C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t))$$

A celo opšte rešenje izgleda:

$$u_2(t) = e^{\alpha t}(C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)) + U_{2max} \cdot \cos(\omega \cdot t - \phi)$$

Koristeći početne uslove $u_2(0) = u_{20}$ i $\frac{du_2(t)}{dt}\Big|_{t=0} = u'_{20}$, za koje smo uzeli da su nulti, možemo doći do vrednosti za konstante C_1 i C_2 .

$$\frac{du_2(t)}{dt} = C_1 \cdot [\alpha \cdot e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t) + \beta \cdot e^{\alpha t} \cdot (-\sin(\beta t))] +$$

$$C_2 \cdot [\alpha \cdot e^{\alpha t} \cdot \sin(\beta t) + \beta \cdot e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t)] -$$

$$\omega \cdot U_{2\max} \cdot \sin(\omega t - \phi)$$

$$u_2(0) = u_{20} = C_1 + \omega \cdot U_{2\max}$$

$$\left. \frac{du_2(t)}{dt} \right|_{t=0} = u'_{20} = C_1 \cdot \alpha + C_2 \cdot \beta$$

...

$$C_1 = u_{20} - \omega \cdot U_{2\max}$$

$$C_2 = \frac{u'_{20}}{\beta} - (u_{20} - \omega \cdot U_{2\max}) \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$

Pronalaženjem ovih konstanti kompletirali smo analitičko rešenje diferencijalne jednačine.

Numeričko rešenje ćemo, isto kao i u prvom delu projekta, pronaći u *MATLAB*-u, koristeći *ode23* funkciju.

Kod u *MATLAB*-u izgleda:

```
syms t

% Parametri:
R = 2.24;
L = 0.0169;
G = 0.0000191;
C = 0.000000382;
U_1max = 35000 * sqrt(2);2
w = 2*pi*50;
% Početni uslov
u0 = 0;
du0 = 0;
```

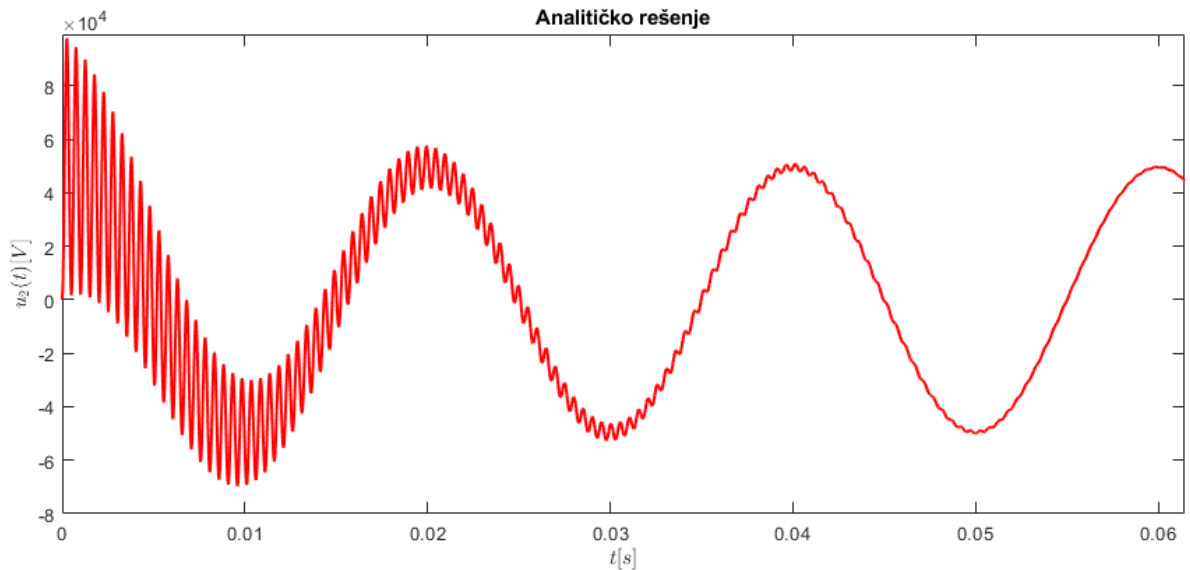
```

tspan = linspace(0, 0.4, 100000);
% Analitičko resenje:
alpha = -(R*C + L*G)/(2*L*C);
beta = sqrt(4*(R*G + 1)*L*C - (R*C + L*G)^2)/(2*L*C);
A = (U_1max*(- C*L*w^2 + G*R + 1))/(C^2*L^2*w^4 +
C^2*L^2*w^2 - ...
      2*C*G*L*R*w^2 - 2*C*L*w^2 + G^2*R^2 + 2*G*R + 1);
B = (C*L*U_1max*w)/(C^2*L^2*w^4 + C^2*L^2*w^2 -
2*C*G*L*R*w^2 - ...
      2*C*L*w^2 + G^2*R^2 + 2*G*R + 1);
U_2max = sqrt(A^2 + B^2);
phi = atan(B/A);
C_1 = u0 - U_2max;
C_2 = du0/B - (u0 - U_2max)*alpha/beta;
U_2 = exp(alpha*t)*(C_1 *cos(beta * t) + C_2*
sin(beta*t)) + ...
      U_2max * cos(w*t - phi);
U_2_numeric = matlabFunction(U_2);
U_2_values = U_2_numeric(tspan);
% Numeričko resenje:
function dx = sistem(t, x, p)
    R = p(1);
    L = p(2);
    G = p(3);
    C = p(4);
    U_1max = p(5);

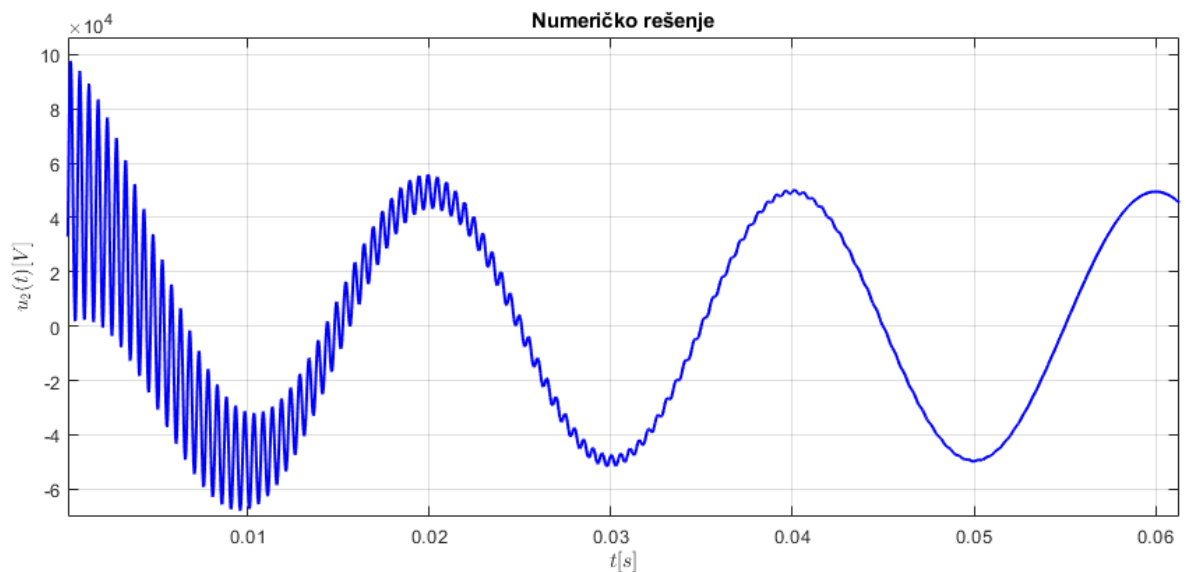
```

```
w = p(6);
u_1 = U_1max * cos(w * t);
dx = zeros(2,1);
dx(1) = x(2);
dx(2) = 1/(L*C)*(u_1 - (R*C + L*G)*x(2) - (R*G + 1)*x(1));
end
x0 = [u0; du0];
p = [R, L, G, C, U_1max, w];
[t, y] = ode23(@(t, x) sistem(t, x, p), tspan, x0);
%Plot:
figure;
hold on;
plot(tspan, U_2_values, 'r--', 'LineWidth', 3);
plot(tspan, y(:,1), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('$t$ [s]', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('$u_2(t)$ [V]', 'Interpreter', 'latex');
title('Analitičko i numeričko rešenje',...
      'Interpreter', 'latex');
legend({'Analitičko rešenje', 'Numeričko rešenje'},
      'Interpreter', 'latex',...
      'Location', 'best');
grid on;
hold off;
```

Pomoću ovog programa ćemo uporediti analitičko i numeričko rešenje.



Slika 9. Analitičko rešenje modela voda sa izvorom prostoperiodičnog napona



Slika 10. Numeričko rešenje modela voda sa izvorom prostoperiodičnog napona

Na slikama 9. i 10. vidimo da su ova dva rešenja identična, kao što je i očekivano. Posle dovoljno dugog perioda ($t > 5 \cdot \frac{1}{\alpha}$), $u_2(t)$ dostiže ustaljenu vrednost $u_2(t) = U_{2\max} \cdot \cos(\omega t - \phi)$.

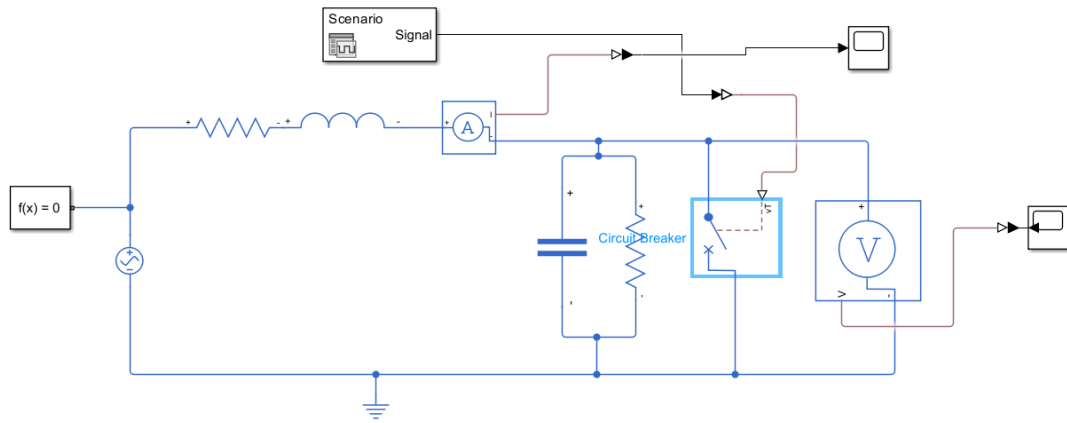
Možemo izracunati efektivnu vrednost napona i fazni pomeraj:

$$U_{2\text{eff}} = \frac{U_{2\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{A^2 + B^2}}{\sqrt{2}} = 36151.54149V$$

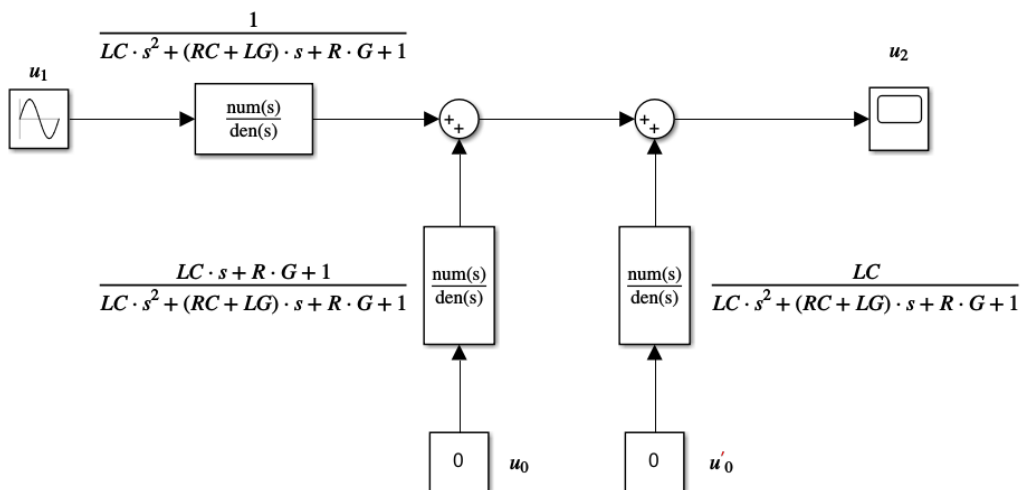
$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right) = 1.04745139 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

Primećujemo da je napon u ustaljenom režimu veći od ulaznog, ovo je pojava koja se naziva Ferrantijev efekat koji se dešava na vodovima visokog napona koji su slabo opterećeni

Isti model možemo simulirati u *simulink*-u na dva načina, tj. korišćenjem *simscape* komponenti i *simulink* komponenti.

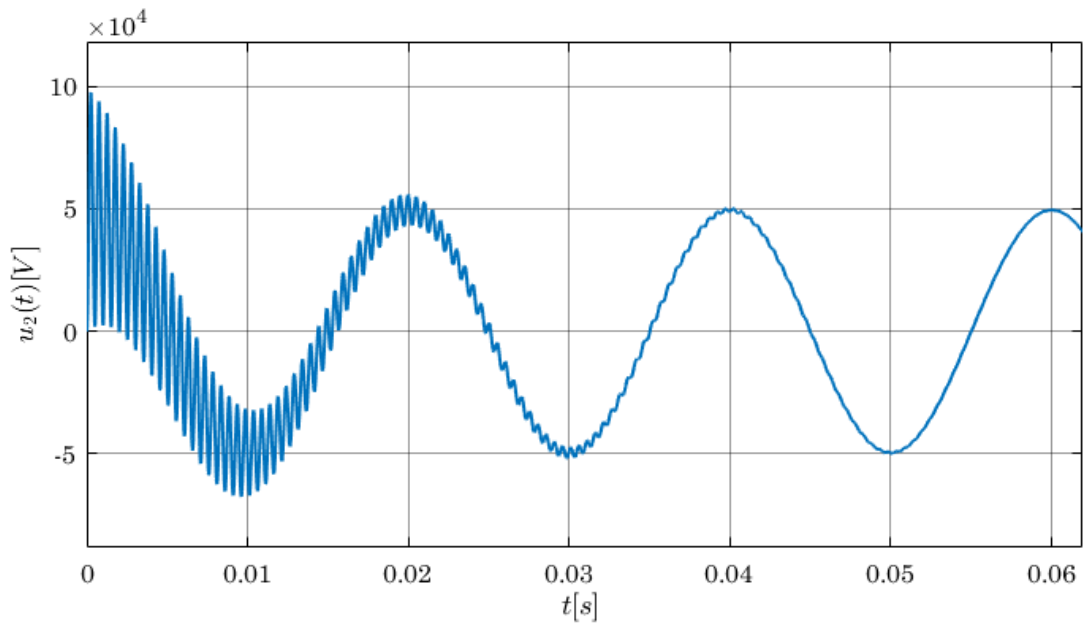


Slika 11. Model voda sa *simscape* komponentama

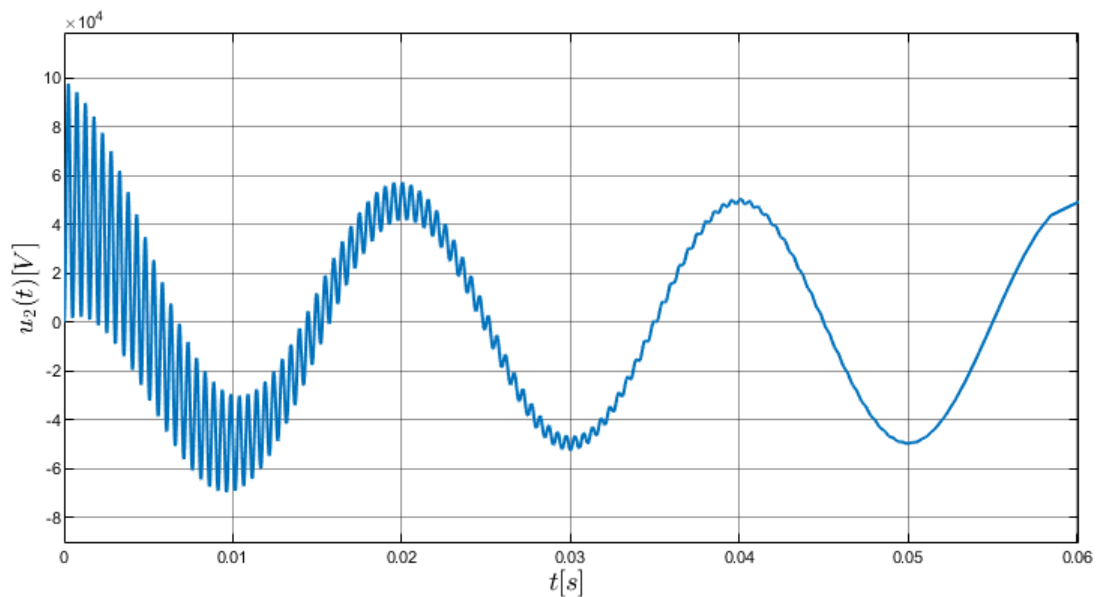


Slika 12. Model voda sa *simulink* komponentama

Rezultati ovih simulacija su slični međusobno, dok se malo razlikuju od rezultata dobijenih analitičkom i numeričkom metodom.

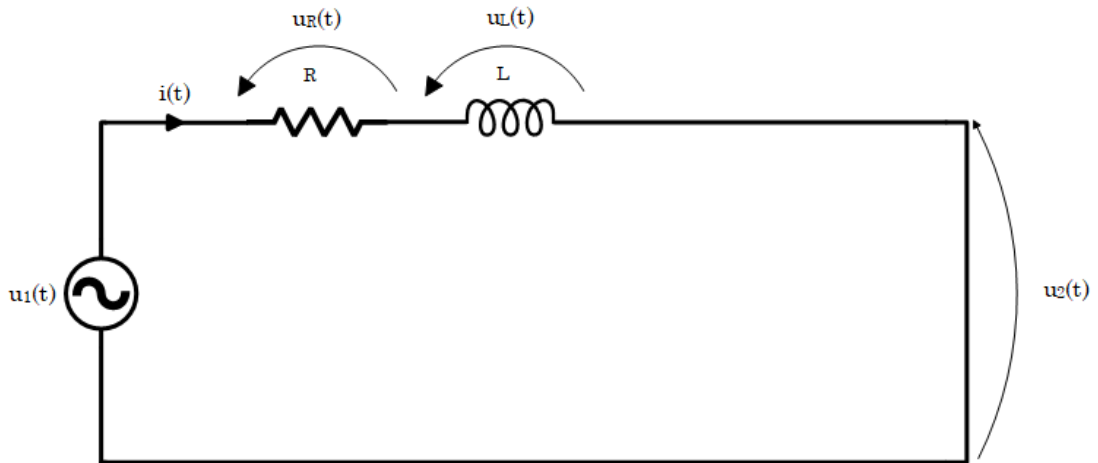


Slika 13. Rezultat simulacije sa *simscape* komponentama



Slika 14. Rezultat simulacije u simulink-u

Kada se prekidač zatvori $u_2(t)$ će biti jednak nuli, jedino što nam neće biti poznato je struja $i(t)$ pa jedino možemo gledati šta se sa njom dešava.



Slika 15. Pogonsko kolo modela voda sa izvorom prostoperiodičnog napona u kratkom spoju

Diferencijalna jednačina za ovakvo pogonsko kolo će izgledati:

$$u_1(t) = u_R(t) + u_L(t)$$

$$u_R(t) = R \cdot i(t)$$

$$u_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L} \cdot i(t) = \frac{1}{L} \cdot u_1(t)$$

Homogeno rešenje će izgledati:

$$i_h(t) = D \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

Partikularno rešenje će biti sledećeg oblika:

$$i_p(t) = E \cdot \cos(\omega t) + F \cdot \sin(\omega t)$$

I ono mora zadovoljavati početnu diferencijalnu jednačinu.

$$-\omega \cdot E \cdot \sin(\omega t) + \omega \cdot F \cdot \cos(\omega t)$$

$$+ \frac{R}{L} \cdot E \cdot \cos(\omega t) + \frac{R}{L} \cdot F \cdot \sin(\omega t)$$

$$= \frac{1}{L} \cdot U_{1\max} \cdot \cos(\omega t)$$

Odakle su E i F jednaki:

$$E = \frac{R \cdot U_{1\max}}{L^2 \cdot \omega^2 + R^2} = 3338.9674 \text{ A}$$

$$F = \frac{L \cdot U_{1\max} \cdot \omega}{L^2 \cdot \omega^2 + R^2} = 7914.085526 \text{ A}$$

Partikularno rešenje možemo prebaciti u sledeći oblik:

$$i_p(t) = I_{\max} \cdot \cos(\omega t - \psi)$$

Gde su $I_{\max}$ i ψ :

$$I_{\max} = \sqrt{E^2 + F^2} = 8589.613089$$

$$\psi = \tan^{-1} \frac{E}{F} = 1.171552756 \text{ rad}$$

Pa celo opšte rešenje izgleda:

$$i(t) = D \cdot e^{-\frac{R}{L}t} + I_{\max} \cdot \cos(\omega t - \psi)$$

Konstantu D dobijamo iz početnog uslova $i(t_p) = i_{t_p}$

$$D = i_{t_p} - I_{\max} \cdot \cos(\omega t_p - \psi)$$

Gde je t_p – trenutak zatvaranja prekidača.

Da bi pronašli konstantu D , moramo znati struju $i(t)$ u trenutku t_p , tj moramo se vratiti na analitičko rešenje modela pre kratkog spoja.

Poznavajući napon $u_2(t)$ kao i $u_1(t)$, znamo i njihovu razliku koju ćemo označiti sa $\Delta u(t) = u_1(t) - u_2(t)$, i onda jednačina za struju izgleda:

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L} \cdot i(t) = \frac{1}{L} \cdot \Delta u(t)$$

Pretpostavićemo da se sistem nalazio u ustaljenom tj. prostoperiodičnom režimu. struja će tada biti oblika :

$$i(t) = I_{\max} \cdot \cos(\omega t - \psi)$$

Tj. homogeni deo će izčeznuti, pa nam ostaje samo partikularni. Pa rešenje možemo naći u kompleksnom domenu.

$$j \cdot \omega L \cdot \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j\psi} + \frac{R \cdot I_{\max}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j\psi} = \frac{U_{1\max}}{\sqrt{2}} - \frac{U_{2\max}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j\phi}$$

Tj . :

$$\hat{I} = \frac{\hat{U}_1 - \hat{U}_2}{R + j\omega L} = \frac{\hat{U}_1 - \hat{U}_2}{R^2 + (\omega L)^2} \cdot (R - j\omega L)$$

$$\hat{U}_1 = U_1$$

$$\hat{U}_2 = U_2 \cdot e^{-j\phi} = U_2 \cdot (\cos\phi - j \sin\phi)$$

Gde su U_1 i U_2 efektivne vrednosti napona $u_1(t)$ i $u_2(t)$:

$$\hat{I} = \frac{U_1 \cdot R - U_2 \cdot (\cos\phi \cdot R - \omega L \cdot \sin\phi)}{R^2 + (\omega L)^2} - j \cdot \frac{U_1 \cdot (\omega L) - U_2 \cdot (R \cdot \sin\phi + \omega L \cdot \cos\phi)}{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$I_{\text{real}} = \text{Re}(\hat{I}) = -77.0847 \text{ A}$$

$$I_{\text{imag}} = \text{Im}(\hat{I}) = 184.3981 \text{ A}$$

Sada ćemo prebaciti $\hat{I}$ u eksponencijalnu formu:

$$I = \sqrt{I_{\text{real}}^2 + I_{\text{imag}}^2} = 199.8617 \text{ A}$$

$$\psi = \tan^{-1} \frac{I_{\text{imag}}}{I_{\text{real}}} = -1.1748 \text{ rad}$$

I konačno možemo $\hat{I}$ prebaciti u vremenski domen:

$$i(t) = \sqrt{2}I \cdot \cos(\omega t - \psi)$$

Odavde možemo izračunati struju u kolu u trenutku kratkog spoja tj. neposredno pre njega:

$$i_{t_p} = \sqrt{2}I \cdot \cos(\omega t_p - \psi)$$

Sada ovo možemo ubaciti u izraz za konstantu D i onda konstantu D u izraz za struju $i(t)$ posle kratkog spoja.

Za različita vremena t_p , struja $i(t)$ posle kratkog spoja će biti drugačija.

Struja kratkog spoja bi bila najmanja za $i_{t_p} = 0$, tj. za :

$$\omega t_p - \psi = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$t_p = \frac{\psi + \frac{\pi}{2} + k\pi}{\omega}$$

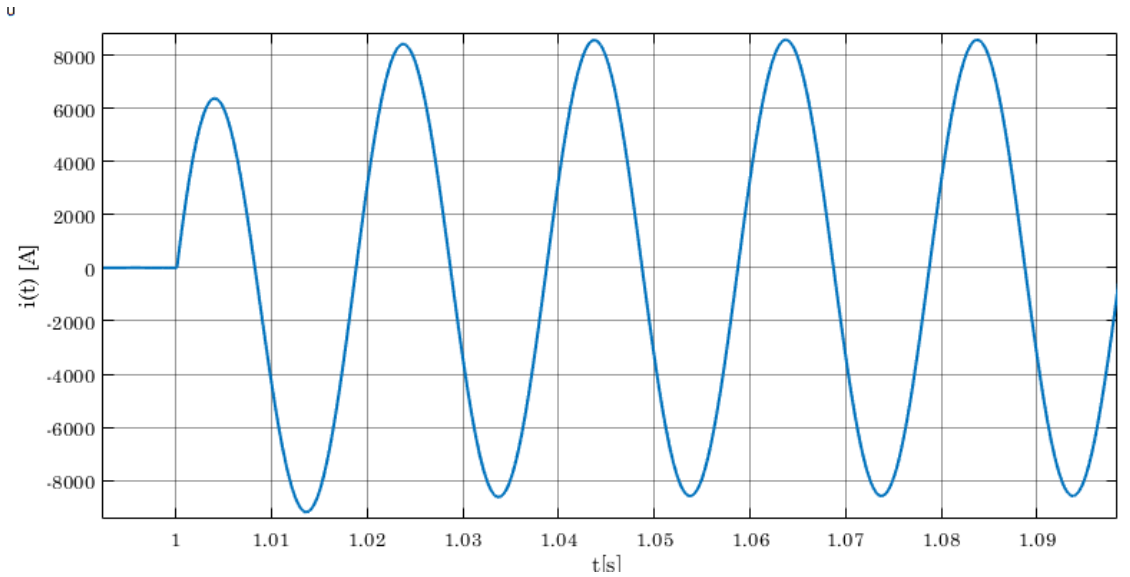
$$k \in N^+$$

A najveća za $i_{t_p} = \frac{I}{\sqrt{2}}$, tj. za:

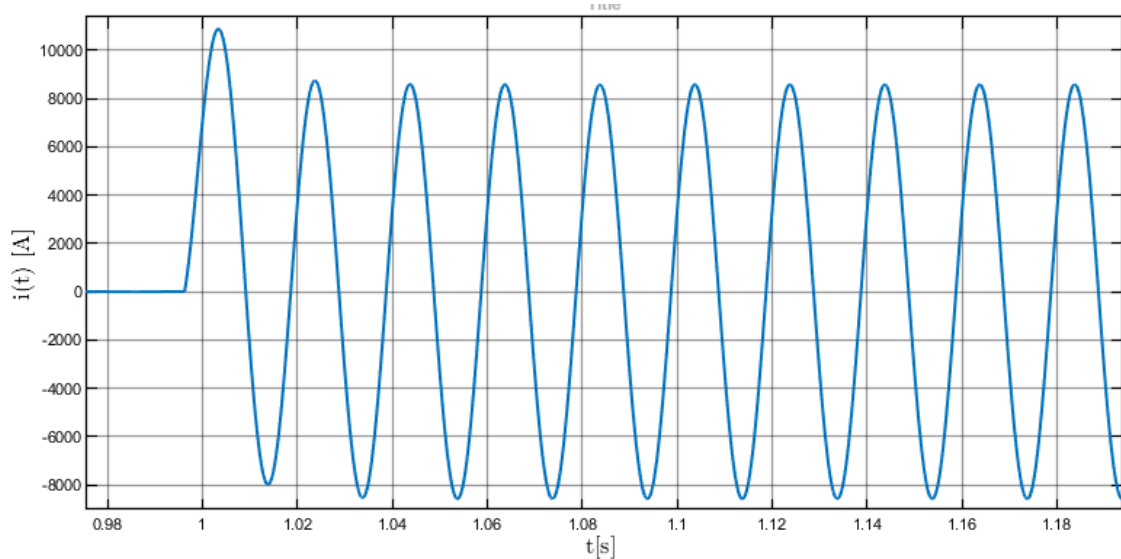
$$\omega t_p - \psi = k\pi$$

$$t_p = \frac{\psi + k\pi}{\omega}$$

$$k \in N^+$$



Slika 16. Izgled struje za $t_p = \frac{\psi + \frac{\pi}{2} + 100\pi}{2 \cdot \pi \cdot 50} = 1.0012605$ s

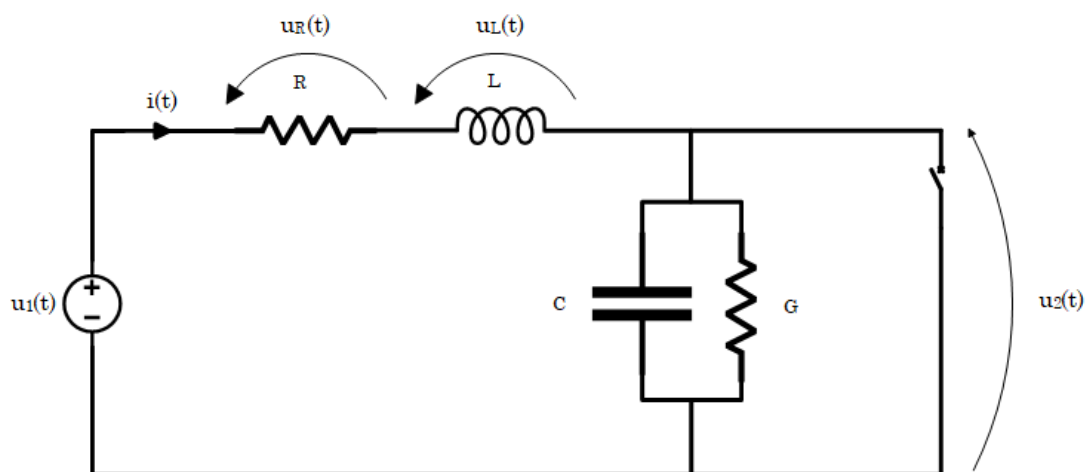


Slika 17. Izgled struje za $t_p = \frac{\psi + 100\pi}{2 \cdot \pi \cdot 50} = 0.9962605$ s

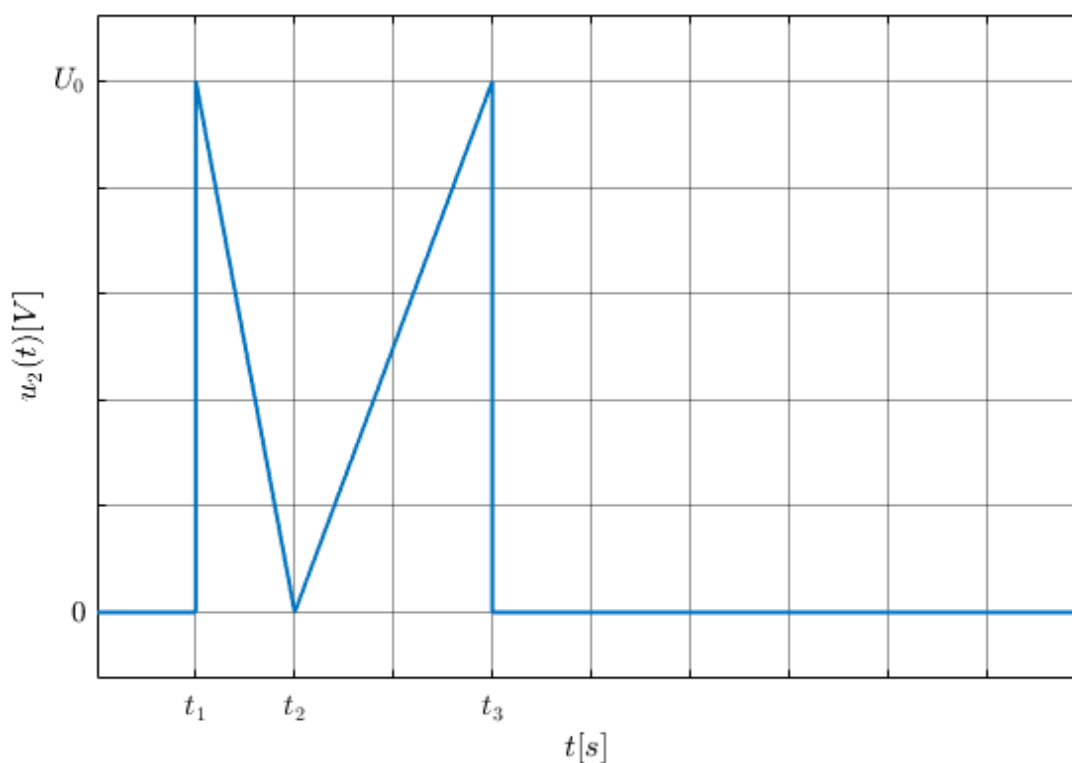
Na slikama 12. i 13. vidimo da iako struja $i(t)$ za različita vremena zatvaranja prekidača ima različite oblike na početku, posle dovoljno vremena ($t > t_p + 5 \cdot \frac{L}{R}$), izgleda isto u oba slučaja.

Sada prelazimo na poslednji deo projekta, a to je šta se dešava sa srednjenaponskim vodom, prvo u praznom hodu pa potom u kratkom spoju, kada je povezan na proizvoljni napon.

3. Model srednjenaponskog voda sa izvorom napona proizvoljnog oblika



Slika 18. Pogonsko kolo voda sa izvorom napona proizvoljnog oblika



Slika 19. Izgled napona na ulazu voda

U ovom slučaju, analitičko rešenje ćemo naći korišćenjem laplasove transformacije.

Prvo moramo diferencijalno jednačinu da prenesemo u laplasov(kompleksni) domen.

$$\frac{d^2 u_2(t)}{dt^2} + \frac{RC + LG}{2 \cdot LC} \cdot \frac{du_2(t)}{dt} + \frac{RG + 1}{2 \cdot LC} \cdot u_2(t) = \frac{u_1(t)}{LC}$$

$$s^2 \cdot \hat{u}_2(s) - s \cdot u_{20} - u'_{20} + \frac{RC + LG}{LC} \cdot s \cdot \hat{u}_2(s) - \frac{RC + LG}{LC} \cdot u_{20} + \frac{RG + 1}{LC} \cdot \hat{u}_2(s) = \frac{\hat{u}_1(s)}{LC}$$

Ovo kad se sredi malo, dobijamo:

$$\hat{u}_2(s) = \frac{u_{20} \cdot s + \frac{RC + LG}{LC} \cdot u_{20} + u'_{20}}{s^2 + \frac{RC + LG}{LC} \cdot s + \frac{RG + 1}{LC}} + \frac{1}{LC} \cdot \frac{\hat{u}_1(s)}{s^2 + \frac{RC + LG}{LC} \cdot s + \frac{RG + 1}{LC}}$$

Sada je potrebno odrediti izraz sa signal u_1 u kompleksom domenu.

Krenućemo prvo od vremenskog domena.

Za $t < t_1$:

$$u_1(t) = 0$$

Za $t_1 < t < t_2$:

$$u_1(t) = -\frac{U_0}{t_2 - t_1} \cdot t + \frac{U_0}{t_2 - t_1} \cdot t_2$$

Za $t_2 < t < t_3$:

$$u_1(t) = \frac{U_0}{t_3 - t_2} \cdot t - \frac{U_0}{t_3 - t_2} \cdot t_2$$

I za $t > t_3$:

$$u_1(t) = 0$$

Sada ćemo ovo sve sklopiti u jednu funkciju, koristeći hevisajdovu funkciju $H(t - a)$.

$$u_1(t) = -\frac{U_0}{t_2 - t_1} \cdot t \cdot H(t - t_1)$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{U_0}{t_2 - t_1} \cdot t_2 \cdot H(t - t_1) + \frac{U_0}{t_2 - t_1} \cdot t \cdot H(t - t_2) \\
& - \frac{U_0}{t_2 - t_1} \cdot t_2 \cdot H(t - t_2) + \frac{U_0}{t_3 - t_2} \cdot t \cdot H(t - t_2) \\
& - \frac{U_0}{t_3 - t_2} \cdot t_2 \cdot H(t - t_2) - \frac{U_0}{t_3 - t_2} \cdot t_3 \cdot H(t - t_3) \\
& + \frac{U_0}{t_3 - t_2} \cdot t_3 \cdot H(t - t_3)
\end{aligned}$$

Sada ćemo ovaj signal prebaciti u laplasov domen.

$$\begin{aligned}
\hat{u}_1(s) = & -\frac{U_0}{t_2 - t_1} \cdot \frac{e^{-st_1}}{s^2} - \frac{U_0}{t_2 - t_1} \cdot t_1 \cdot \frac{e^{-st_1}}{s} \\
& + \frac{U_0}{t_2 - t_1} \cdot t_2 \cdot \frac{e^{-st_1}}{s} + \frac{U_0}{t_2 - t_1} \cdot \frac{e^{-st_2}}{s^2} + \frac{U_0}{t_3 - t_2} \cdot \frac{e^{-st_2}}{s^2} \\
& - \frac{U_0}{t_3 - t_2} \cdot \frac{e^{-st_3}}{s^2} - \frac{U_0}{t_3 - t_2} \cdot t_3 \cdot \frac{e^{-st_3}}{s} + \frac{U_0}{t_3 - t_2} \cdot t_2 \cdot \frac{e^{-st_3}}{s}
\end{aligned}$$

Sada ćemo ovaj izraz ubaciti u izraz za $\hat{u}_2(s)$, pripremiti ga za prelaz u vremenski domen i prebaciti ga u vremenski domen korišćenjem inverzne laplasove funkcije.

$$\begin{aligned}
u_2(t) = & 2a_1 e^{\alpha t} \cos \beta t - 2b_1 e^{\alpha t} \sin \beta t \\
& + \frac{1}{LC} \cdot (K_1 + 2a_2 e^{\alpha(t-t_1)} \cos \beta(t-t_1) - 2b_2 e^{\alpha(t-t_1)} \sin \beta(t-t_1)) \cdot H(t-t_1) \\
& + \frac{1}{LC} \cdot (K_2 + 2a_3 e^{\alpha(t-t_1)} \cos \beta(t-t_1) - 2b_3 e^{\alpha(t-t_1)} \sin \beta(t-t_1)) \cdot H(t-t_1) \\
& + \frac{1}{LC} \cdot (K_3 + K_4 \cdot (t-t_1) + 2a_4 e^{\alpha(t-t_1)} \cos \beta(t-t_1) - 2b_4 e^{\alpha(t-t_1)} \sin \beta(t-t_1)) \cdot H(t-t_1) \\
& + \frac{1}{LC} \cdot (K_5 + K_6 \cdot (t-t_2) + 2a_5 e^{\alpha(t-t_2)} \cos \beta(t-t_2) - 2b_5 e^{\alpha(t-t_2)} \sin \beta(t-t_2)) \cdot H(t-t_2) \\
& + \frac{1}{LC} \cdot (K_7 + K_8 \cdot (t-t_2) + 2a_6 e^{\alpha(t-t_2)} \cos \beta(t-t_2) - 2b_6 e^{\alpha(t-t_2)} \sin \beta(t-t_2)) \cdot H(t-t_2) \\
& + \frac{1}{LC} \cdot (K_9 + K_{10} \cdot (t-t_3) + 2a_7 e^{\alpha(t-t_3)} \cos \beta(t-t_3) - 2b_7 e^{\alpha(t-t_3)} \sin \beta(t-t_3)) \cdot H(t-t_3) \\
& + \frac{1}{LC} \cdot (K_{11} + 2a_8 e^{\alpha(t-t_3)} \cos \beta(t-t_3) - 2b_8 e^{\alpha(t-t_3)} \sin \beta(t-t_3)) \cdot H(t-t_3)
\end{aligned}$$

$$+ \frac{1}{LC} \cdot (K_{12} + 2a_9 e^{\alpha(t-t_3)} \cos \beta(t-t_3) - 2b_9 e^{\alpha(t-t_3)} \sin \beta(t-t_3)) \cdot H(t-t_3)$$

Gde su konstante:

$$\alpha = -\frac{RC + LG}{2LC}$$

$$\beta = \frac{\sqrt{4(RG + 1)LC - RC + LG^2}}{2LC}$$

$$a_1 = \frac{U_{20}}{2}$$

$$b_1 = -\frac{-U_{20} \cdot \alpha + U'_{20}}{\beta}$$

$$K_1 = -\frac{U_0 t_1}{(t_2 - t_1)(\alpha^2 + \beta^2)}$$

$$a_2 = -\frac{1}{2} \cdot K_1$$

$$b_2 = a_2 \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$

$$K_2 = -\frac{U_0 t_2}{(t_2 - t_1)(\alpha^2 + \beta^2)}$$

$$a_3 = -\frac{1}{2} \cdot K_2$$

$$b_3 = a_3 \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$

$$K_3 = -\frac{2U_0 \alpha}{(t_2 - t_1)(\alpha^2 + \beta^2)^2}$$

$$K_4 = -\frac{U_0}{(t_2 - t_1)(\alpha^2 + \beta^2)}$$

$$a_4 = -\frac{1}{2} \cdot K_3$$

$$b_4 = \frac{K_4}{2\beta}$$

$$K_5 = -K_3$$

$$K_6 = -K_4$$

$$K_7 = \frac{2U_0\alpha}{(t_3 - t_2)(\alpha^2 + \beta^2)^2}$$

$$K_8 = \frac{U_0}{(t_3 - t_2)(\alpha^2 + \beta^2)}$$

$$a_6 = -\frac{K_7}{2}$$

$$b_6 = -\frac{K_8}{2\beta}$$

$$K_9 = -K_7$$

$$K_{10} = -K_8$$

$$a_7 = -a_6$$

$$b_7 = -b_6$$

$$K_{11} = -\frac{U_0 t_3}{(t_3 - t_2)(\alpha^2 + \beta^2)}$$

$$a_8 = -\frac{1}{2} \cdot K_{11}$$

$$b_8 = a_8 \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$

$$K_{12} = \frac{U_0 t_2}{(t_3 - t_2)(\alpha^2 + \beta^2)}$$

$$a_9 = -\frac{1}{2} \cdot K_{12}$$

$$b_9 = a_9 \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$

Ovime smo kompletirali analitičko rešenje dela projekta pod c).

Numeričko rešenje ćemo pronaći u MATLAB-u korišćenjem ode23 funkcije.

Kod u *MATLAB*-u izgleda:

```

U_20 = 0;
U_20_prime = 0;
U_0 = 10;
t_1 = 1;
t_2 = 2;
t_3 = 4;
R = 2.24;
L = 0.0169;
C = 0.000000382;
G = 0.0000191;
tspan = linspace(0, 10, 10000000);
% Analitičko resenje:
alpha = -(R*C + L*G)/(2*L*C);
beta = sqrt(4*(R*G + 1)*L*C -(R*C + L*G)^2)/(2*L*C);
a_1 = U_20/2;
b_1 = -(-U_20*alpha + U_20_prime)/(2*beta);
K_1 = -(U_0 *t_1)/((t_2 - t_1)*(alpha^2 + beta^2));
a_2 = 1/2 *(U_0 * t_1)/((t_2 -t_1)*(alpha^2 + beta^2));
b_2 = 1/2 *(U_0*t_1)/((t_2 - t_1)*(alpha^2 +
beta^2))*alpha/beta;
K_2 = (U_0 *t_2)/((t_2 - t_1)*(alpha^2 +  beta^2));
a_3 = -1/2 * K_2;
b_3 = a_3 *alpha/beta;
K_3 = -2* (U_0*alpha)/((t_2-t_1)*(alpha^2 + beta^2)^2);
K_4 = K_3*(alpha^2 + beta^2)/(2*alpha);
a_4 = -1/2 * K_3;
b_4 = 1/2 * K_4/beta;
K_5 = -K_3;
K_6 = -K_4;

```

```

a_5 = -a_4;
b_5 = -b_4;
K_7 = 2*(U_0*alpha)/((t_3 - t_2)*(alpha^2 + beta^2)^2);
K_8 = K_7*(alpha^2 + beta^2)/(2*alpha);
a_6 = -1/2 * K_7;
b_6 = 1/2 *K_8/beta;
K_9 = -K_7;
K_10 = -K_8;
a_7 = -a_6;
b_7 = -b_6;
K_11 = -(U_0*t_3)/((t_3-t_2)*(alpha^2 + beta^2));
a_8 = -1/2 * K_11;
b_8 = a_8*alpha/beta;
K_12 = (U_0*t_2)/((t_3-t_2)*(alpha^2 + beta^2));
a_9 = -1/2 * K_12;
b_9 = a_9*alpha/beta;

U_2 = (2*a_1 .* exp(alpha.*tspan).*cos(beta.*tspan) - ...
        2*b_1.*exp(alpha.*tspan).*sin(beta.*tspan)) + ...
1/(L*C)*((K_2 + ...
2*a_3.*exp(alpha.*(tspan-t_1)).*cos(beta.*(tspan-t_1)) ...
- 2*b_3.*exp(alpha.*(tspan-t_1)).*sin(beta.*(tspan-t_1)) +
...
K_1 + 2*a_2.*exp(alpha.*(tspan-t_1)).*cos(beta.*(tspan-t_1))
- ...
2*b_2.*exp(alpha.*(tspan-t_1)).*sin(beta.*(tspan-t_1)) + ...
K_3 + K_4.*(tspan-t_1) + ...
2*a_4.*exp(alpha.*(tspan-t_1)).*cos(beta.*(tspan-t_1)) - ...
2*b_4.*exp(alpha.*(tspan-t_1)).*sin(beta.*(tspan-t_1)))
.*(tspan > t_1) + ...

```

```

(K_5 + K_6.*(tspan-t_2) + ...
2*a_5.*exp(alpha.*(tspan-t_2)).*cos(beta.*(tspan-t_2)) - ...
2*b_5.*exp(alpha.*(tspan-t_2)).*sin(beta.*(tspan-t_2)) + ...
K_7 + K_8.*(tspan-t_2) + ...
2*a_6.*exp(alpha.*(tspan-t_2)).*cos(beta.*(tspan-t_2)) - ...
2*b_6.*exp(alpha.*(tspan-t_2)).*sin(beta.*(tspan-
t_2))).*(tspan > t_2) + ...
(K_9 + K_10.*(tspan-t_3) + ...
2*a_7.*exp(alpha.*(tspan-t_3)).*cos(beta.*(tspan-t_3)) - ...
2*b_7.*exp(alpha.*(tspan-t_3)).*sin(beta.*(tspan-t_3))...
+ K_11 + 2*a_8.*exp(alpha.*(tspan-t_3)).*cos(beta.*(tspan-
t_3)) - ...
2*b_8.*exp(alpha.*(tspan-t_3)).*sin(beta.*(tspan-t_3))...
+ K_12 + 2*a_9.*exp(alpha.*(tspan-t_3)).*cos(beta.*(tspan-
t_3)) - ...
2*b_9.*exp(alpha.*(tspan-t_3)).*sin(beta.*(tspan-
t_3))).*(tspan > t_3));

% %Numericko resenje
function dx = sistem(t, x, p)
    R = p(1);
    L = p(2);
    G = p(3);
    C = p(4);
    U_0 = p(5);
    t_1 = p(6);
    t_2 = p(7);
    t_3 = p(8);
    pobuda =...
        (-U_0 / (t_2 - t_1) * t + ...

```

```

        U_0 / (t_2 - t_1) * t_2) * ((t >= t_1) & (t < t_2))
+ ...
        (U_0 / (t_3 - t_2) * t - ...
        U_0 / (t_3 - t_2) * t_2) * ((t >= t_2) & (t < t_3));

dx = zeros(2, 1);
dx(1) = x(2);
dx(2) = 1 / (L * C) * (pobuda - (R * C + L * G) * x(2) -
...
        (R * G + 1) * x(1));
end
x0 = [U_20; U_20_prime];
p = [R, L, G, C, U_0, t_1, t_2, t_3];
[t, y] = ode23(@(t, x) sistem(t, x, p), tspan, x0);

%plot

figure;
hold on;
plot(t, y(:, 1), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
plot(tspan, U_2, 'r--', 'LineWidth', 2);
xlabel('$t$ [s]', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('$u_2(t)$ [V]', 'Interpreter', 'latex');
title('Analiticko i Numeričko rešenje', 'Interpreter',
'latex');
grid on;
hold off;

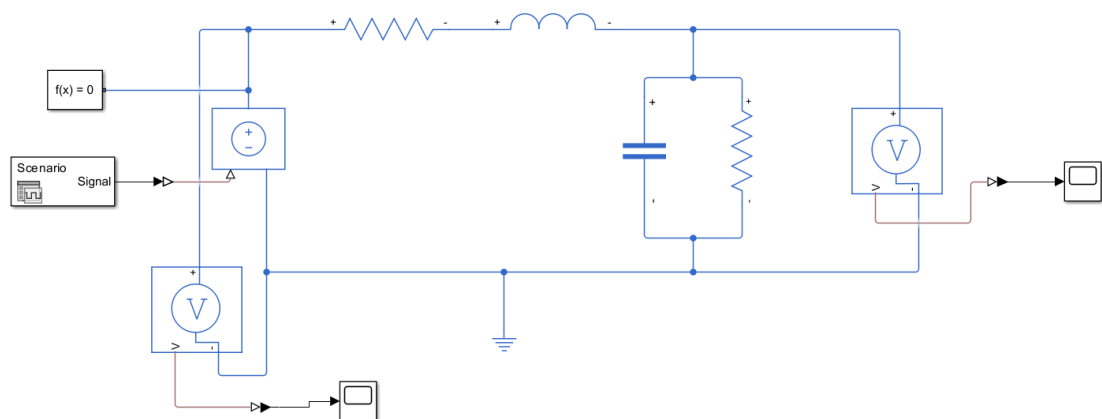
```

Ovim programom ćemo istovremeno i uporediti analitičko i numeričko rešenje, to ćemo prikazati na jednom dijagramu.

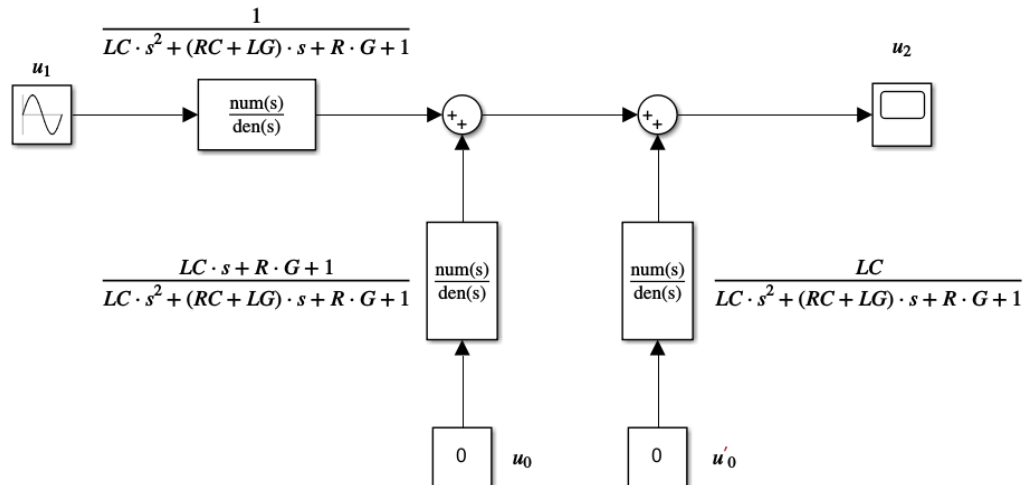
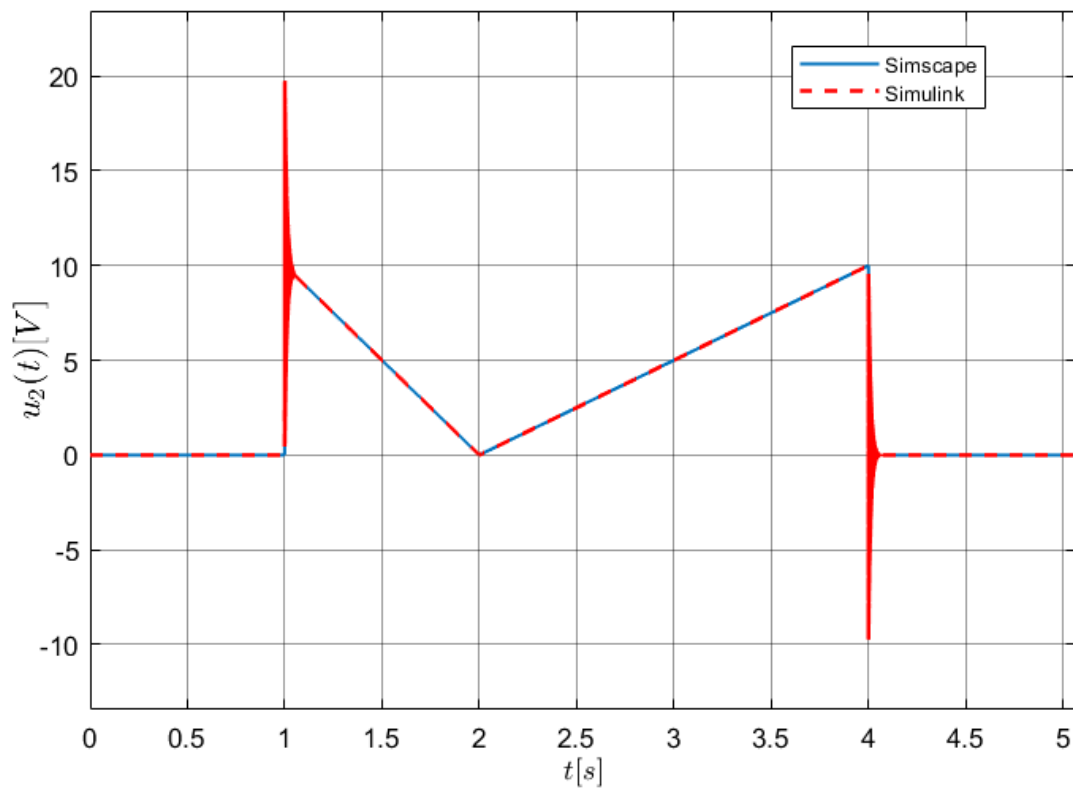


Slika 20. Analitičko i numeričko rešenje

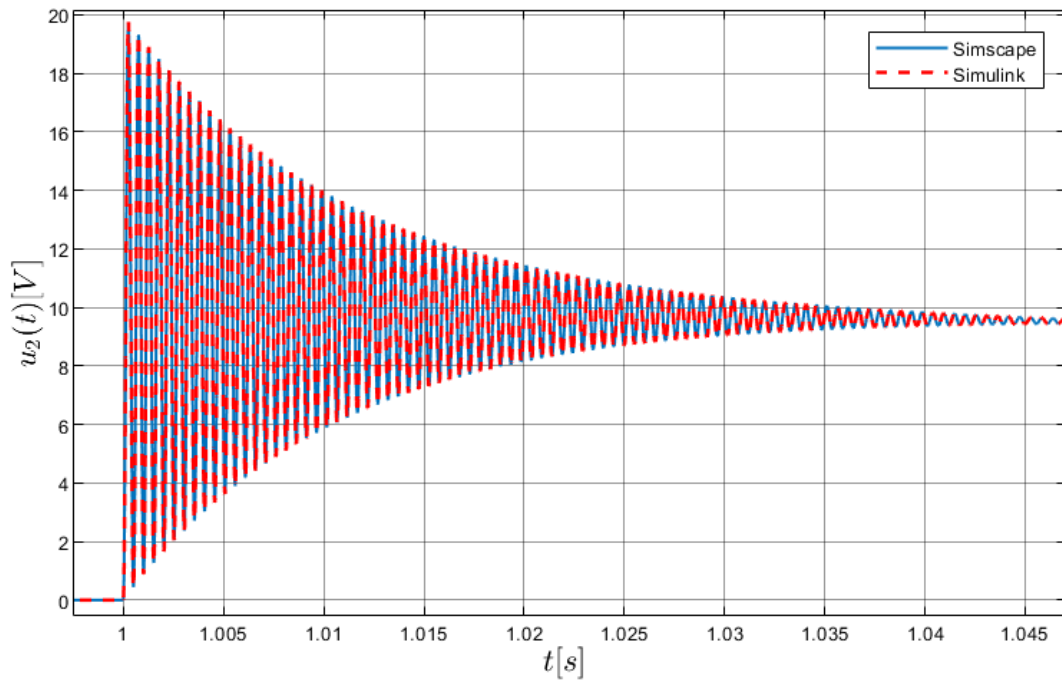
Sada ćemo izmodelovati ovo kolo u *SIMULINK*-u, prvo, korišćenjem *SIMULINK* komponenti, pa onda *SIMSCAPE* komponenti.



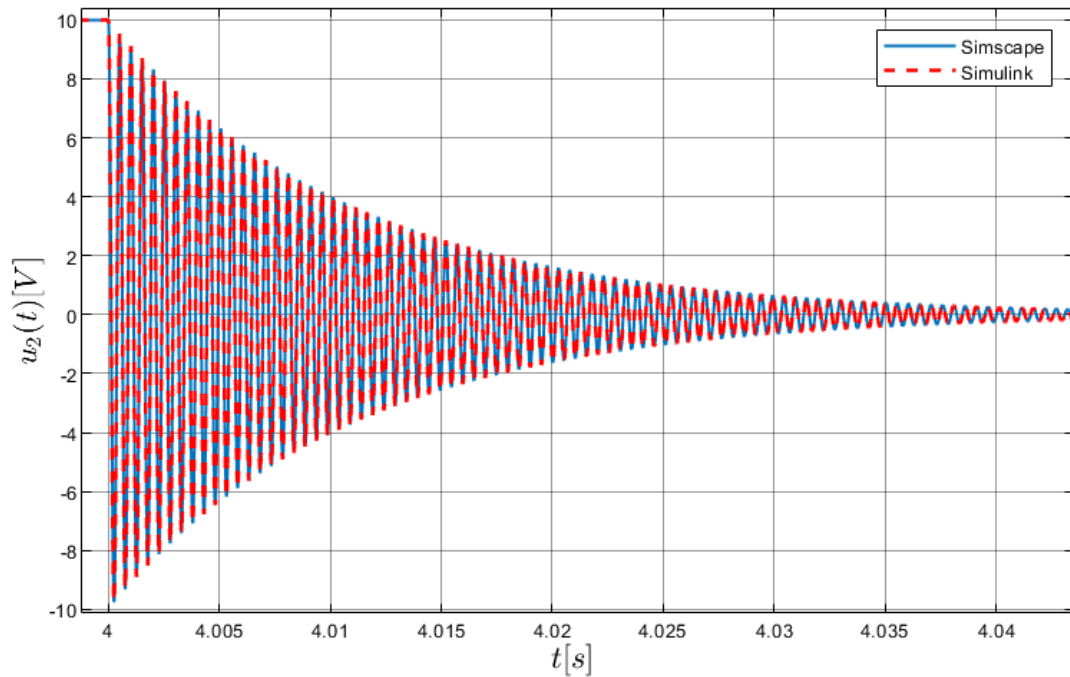
Slika 21. Model voda sa Simscape komponentama

Slika 22. Model voda sa *Simulink* komponentamaSlika 23. Rezultati modelovanja korišćenjem *Simulink* i *Simscape* komponenti

Pokazaćemo i dva pika koja nastaju ubližena.



Slika 24. Prvi pik ubližen



Slika 25. Drugi pik ubližen

Sa ovime završavamo ovaj projekat čiji je bio cilj modelovanje srednjenaponskog voda, na različite načine, pri razlicitim pobudama.